

Koostamise kuupäev 24-nov-2010

Paranduse kuupäev 12-okt-2023

Läbivaatamise number 7

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Toote kirjeldus: | <u>Ethanol</u>         |
| Cat No. :        | <b>A995-4</b>          |
| Sünonüümid       | Alcohol; Ethyl alcohol |
| Molekulivalem    | C2 H6 O                |

Unikaalne koostise tähis (UFI) **CA7W-J2A2-XX0X-RMRW**

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

E-posti aadress [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

**MÜRGISTUSTEABEKESKUSE -**  
**Hädaabiteabe teenus**  
Mürgistusinfo - 16662; Välisriigist helistades (+372)6269390  
[info\(at\)16662.ee](mailto:info(at)16662.ee)  
<http://www.16662.ee/>

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethanol

Paranduse kuupäev 12-okt-2023

## CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

### Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud vedelikud

2. kategooria (H225)

### Terviseohud

Akutuine suukaudne toksilisus

4. kategooria (H302)

Äge mürgisus sissehingamisel - aur

4. kategooria (H332)

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

2. kategooria (H319)

Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordse kokkupuutel)

2. kategooria (H371)

### Keskkonnohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

H371 - Võib kahjustada elundeid

H302 + H332 - Allaneelamisel või sissehingamisel kahjulik

### Hoiatuslaused

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all

P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist

P312 - Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata

P280 - Kanda kaitseprille/ kaitsemaski

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

## 2.3. Muud ohud

Teave puudub

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

Mürgine maismaa selgroogsetele

**3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA****3.2. Segud**

| Koostisaine  | CAS nr  | EÜ nr     | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määrase (EÜ) nr 1272/2008                                                           |
|--------------|---------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool      | 64-17-5 | 200-578-6 | 90            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                   |
| Metanool     | 67-56-1 | 200-659-6 | 5             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |
| Isopropanool | 67-63-0 | 200-661-7 | 5             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)                                               |

| Koostisaine | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL)                     | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Etanool     | Eye Irrit. 2 :: C>=50%                                        | -             | -                 |
| Metanool    | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -             | -                 |

| Osad        | REACH Nr.             |  |
|-------------|-----------------------|--|
| Etanool     | 01-2119457610-43-0593 |  |
| Metanool    | 01-2119433307-44-0232 |  |
| Propan-2-ol | 01-2119457558-25-0106 |  |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

**4. JAGU: ESMAABIMEETMED****4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus**

|                                  |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Üldine nõuanne</b>            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                        |
| <b>Silma sattumisel</b>          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                     |
| <b>Nahale sattumisel</b>         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| <b>Allaneelamine</b>             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett.                                                                                                      |
| <b>Sissehingamine</b>            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| <b>Esmaabi andja isikukaitse</b> | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

**4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju**

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat. Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine: Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine

## 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

### Teade arstile

Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Pihustatud vesi. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Kuiv kemikaal. kemikaali vaht. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tuleohtlik. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid.

#### Ohtlikud põlemissaadused

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Koguda kokku inertse absorbendiga. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Aurude elektrostaatilise süttimise vältimiseks peavad kõik metallosad olema maandatud. Vältida staatilise elektri teket.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethanol

Paranduse kuupäev 12-okt-2023

## Hügieenimeetmed

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Pidev seadmete, töökoha ja riietuse puhastamine.

## 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest leکیدest. Tuleohtlike ainete piirkond. Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas.

3. klass

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas **EU** - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökohal ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ **ET** - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine  | Euroopa Liit                                                 | Ühendatud Kuningriik                                                                                                   | Prantsusmaa                                                                                                                                                                                                                                      | Belgia                                                                                                                                       | Hispaania                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool      |                                                              | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL       | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                                  | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                                                                | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                          |
| Metanool     | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL        | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 1000<br>ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                              |
| Isopropanool |                                                              | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                 | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten        | STEL / VLA-EC: 400<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Koostisaine | Itaalia                                      | Saksamaa                                          | Portugal                     | Madalmaad                                                                               | Soome                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool     |                                              | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutena<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutena |
| Metanool    | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA     | STEL: 250 ppm 15<br>minutos  | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                               | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina                                                                                                                                 |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethanol

Paranduse kuupäev 12-okt-2023

|              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |  |                                                                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | MAKSkin absorber                                                                                                                                                                                                                                                                  | TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele |  | TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho                        |
| Isopropanool |                                                                     | TWA: 200 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas                   |  | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Koostisaine  | Austria                                                                                                                                                                   | Taani                                                                                                                                           | Šveits                                                                                                                                                        | Poola                                                                                    | Norra                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool      | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden      | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden            | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                               | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated       |
| Metanool     | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach  | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
| Isopropanool | MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden         | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter        | STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden             | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated       |

| Koostisaine  | Bulgaaria                                                       | Horvaatia                                                                                                                                                               | Iirimaa                                                                                                                         | Küpros                                                                                   | Tšehhi Vabariik                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.                                                                                          | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                           |                                                                                          | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Metanool     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation   | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                    | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Isopropanool | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 400 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>Skin                                                                              |                                                                                          | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Koostisaine | Eesti          | Gibraltar | Kreeka        | Ungari                          | Island          |
|-------------|----------------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| Etanool     | TWA: 500 ppm 8 |           | TWA: 1000 ppm | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 1000 ppm 8 |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethanol

Paranduse kuupäev 12-okt-2023

|              |                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.                        |                                                                       | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                | percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                                                 | klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Metanool     | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás                                                     | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
| Isopropanool | TWA: 150 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.         |                                                                       | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup>                                                | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |

| Koostisaine  | Läti                                                                                     | Leedu                                                                                                   | Luksemburg                                                                                                                    | Malta                                                                                               | Rumeenia                                                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                              | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                               |                                                                                                     | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Metanool     | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                             | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                              |
| Isopropanool | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>    |                                                                                                                               |                                                                                                     | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15<br>minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute      |

| Koostisaine  | Venemaa                                                                     | Slovaki Vabariigi                                                                   | Slovenia                                                                                                                                      | Rootsi                                                                                                                                                                                | Türgi                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Etanool      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup>             | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah        | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV     |                                                                  |
| Metanool     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Isopropanool | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1761<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup>                 | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah         | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV                                                       |                                                                  |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethanol

Paranduse kuupäev 12-okt-2023

|  |  |  |  |                                             |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------|--|

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Nimekiri allikas

| Koostisaine  | Euroopa Liit | Ühendkuningriik | Prantsusmaa                             | Hispaania                                 | Saksamaa                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanool     |              |                 | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift   | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |
| Isopropanool |              |                 |                                         | Acetone: 40 mg/L urine<br>end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole<br>blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine<br>(end of shift )                                                               |

| Koostisaine  | Itaalia | Soome | Taani | Bulgaaria | Rumeenia                               |
|--------------|---------|-------|-------|-----------|----------------------------------------|
| Metanool     |         |       |       |           | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |
| Isopropanool |         |       |       |           | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |

| Koostisaine | Gibraltar | Läti | Slovaki Vabariigi                                                                                                                         | Luksemburg | Türgi |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Metanool    |           |      | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |            |       |

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetele.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                 | äge efekt kohalik<br>(Oraalne) | äge efekt süsteemne<br>(Oraalne) | kroonilise mõju<br>kohalik (Oraalne) | Kroonilise mõju<br>süsteemne (Oraalne) |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Etanool<br>64-17-5 ( 90 ) |                                | DNEL = 87 mg/kg bw/d             |                                      |                                        |

| Component                     | äge efekt kohalik<br>(Naha) | äge efekt süsteemne<br>(Naha) | kroonilise mõju<br>kohalik (Naha) | Kroonilise mõju<br>süsteemne (Naha) |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Etanool<br>64-17-5 ( 90 )     |                             |                               |                                   | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day           |
| Metanool<br>67-56-1 ( 5 )     |                             | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day      |                                   | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day            |
| Isopropanool<br>67-63-0 ( 5 ) |                             |                               |                                   | DNEL = 888mg/kg<br>bw/day           |

| Component                 | äge efekt kohalik<br>(Sissehingamine) | äge efekt süsteemne<br>(Sissehingamine) | kroonilise mõju<br>kohalik<br>(Sissehingamine) | Kroonilise mõju<br>süsteemne<br>(Sissehingamine) |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Etanool<br>64-17-5 ( 90 ) | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>          |                                         |                                                | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>                      |
| Metanool<br>67-56-1 ( 5 ) | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                    | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                      |



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethanol

Paranduse kuupäev 12-okt-2023

|                               |  |  |  |                             |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| Isopropanool<br>67-63-0 ( 5 ) |  |  |  | DNEL = 500mg/m <sup>3</sup> |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                     | Värske vesi      | Värske settes               | Vesi vahelduv    | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)  |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Metanool<br>67-56-1 ( 5 )     | PNEC = 20.8mg/L  | PNEC = 77mg/kg sediment dw  | PNEC = 1540mg/L  | PNEC = 100mg/L                     | PNEC = 100mg/kg soil dw |
| Isopropanool<br>67-63-0 ( 5 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 2251mg/L                    | PNEC = 28mg/kg soil dw  |

| Component                     | Merevesi         | Merevee setetes             | Merevesi vahelduv | Toiduahel            | Õhk |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----|
| Metanool<br>67-56-1 ( 5 )     | PNEC = 2.08mg/L  | PNEC = 7.7mg/kg sediment dw |                   |                      |     |
| Isopropanool<br>67-63-0 ( 5 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw |                   | PNEC = 160mg/kg food |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada inseneritehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Butüülkumm        | > 480 minuti    | > 0.3 mm        | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Neopreen          | > 480 minuti    |                 |             |                    |
| Viton (R)         | > 480 minuti    |                 |             |                    |
| Nitriilkumm       | < 60 minuti     |                 |             |                    |

**Naha- ja kehakaitse** Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnõrmi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnõrme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143

**Väiksemad / laboratooriumi** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnõrme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethanol

Paranduse kuupäev 12-okt-2023

**Soovitatav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141  
Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                                                                    |                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                                                            |                              |
| Välimus                                     | Värvitu                                                            |                              |
| Lõhn                                        | Teave puudub                                                       |                              |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad                                                    |                              |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | -114 °C / -173.2 °F                                                |                              |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad                                                    |                              |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 78 °C / 172.4 °F                                                   | @ 760 mmHg                   |
| Süttivus (Vedelik)                          | Väga tuleohtlik                                                    | Katseandmete alusel          |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav                                                    | Vedelik                      |
| Plahvatuspiir                               | <b>Alumine</b> 4 vol%<br><b>Ülemine</b> 19 vol%<br>12 °C / 53.6 °F |                              |
| Leekpunkt                                   | 370 °C / 698 °F                                                    | <b>Meetod</b> - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad                                                    |                              |
| Lagunemistemperatuur                        | Pole kohaldatav                                                    |                              |
| pH                                          | 1.2 mPa.s at 20 °C                                                 |                              |
| Viskoossus                                  | Segunev                                                            |                              |
| Lahustuvus vees                             | Teave puudub                                                       |                              |
| Lahustuvus teistes lahustites               |                                                                    |                              |
| Jaotustegur: n-oktanol/vesi                 |                                                                    |                              |
| Koostisaine                                 | <b>log Pow</b>                                                     |                              |
| Etanool                                     | -0.32                                                              |                              |
| Metanool                                    | -0.74                                                              |                              |
| Isopropanool                                | 0.05                                                               |                              |
| Aururõhk                                    | 59 mbar @ 20 °C                                                    |                              |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 0.780                                                              |                              |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav                                                    | Vedelik                      |
| Auru tihedus                                | 1.59                                                               | (Õhk = 1,0)                  |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik)                                          |                              |

### 9.2. Muu teave

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Molekulivalem      | C2 H6 O                                                 |
| Molekulmass        | 46.06                                                   |
| Plahvatusohtlikkus | Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethanol

Paranduse kuupäev 12-okt-2023

## Ohtlik polümerisatsioon Ohtlikud reaktsioonid

Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.  
Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Kokkusobimatud tooted.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Happed. Ammoniaak. Peroksiidid. Happeanhüdroiidid. Happe kloriidid. Metallid.  
Redutseerija.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

4. kategooria

Nahkaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sissehingamine

4. kategooria

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine  | LD50 suu kaudu                                               | LD50 naha kaudu               | LC50 Sissehingamine                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Etanool      | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -                             | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |
| Metanool     | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat)                               | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h                                     |
| Isopropanool | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse )                   | 12800 mg/kg ( Rat )           | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h                                             |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 2. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Andmed puuduvad

Nahk

Andmed puuduvad

| Component                 | Katsemeetod                                                 | Testi liik | Uuringutulemus  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Etanool<br>64-17-5 ( 90 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)                              | hiir       | sensibiliseeriv |
|                           | -----<br>OECD testijuhend 429<br>Paikne lümfisõlmede uuring | hiir       | sensibiliseeriv |
| Metanool<br>67-56-1 ( 5 ) | OECD testijuhend 406<br>Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | merisiga   | sensibiliseeriv |

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

| Component | Katsemeetod | Testi liik | Uuringutulemus |
|-----------|-------------|------------|----------------|
| Etanool   | Ames test   | in vitro   | negatiivne     |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethanol

Paranduse kuupäev 12-okt-2023

|                |                                                                                 |                                          |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 64-17-5 ( 90 ) | OECD testijuhend 471<br>-----<br>Geeni raku mutatsiooni<br>OECD testijuhend 476 | bakterid<br>-----<br>in vitro<br>imetaja | -----<br>negatiivne |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|

**f) kantserogeensus;**

Andmed puuduvad

Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

**g) reproduktiivtoksilisus;**

Andmed puuduvad

| Component                 | Katsemeetod                                           | Testi kultuurid / kestus                                         | Uuringutulemus                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Etanool<br>64-17-5 ( 90 ) | OECD testijuhend 416<br>-----<br>OECD testijuhend 414 | Suukaudne / hiir<br>2 põlvkond<br>-----<br>Sissehingamine / Rott | NOAEL = 13.8 g/kg/day<br>-----<br>NOAEC =<br>16000 ppm |
| Metanool<br>67-56-1 ( 5 ) | OECD testijuhend 416                                  | Rott / Sissehingamine<br>2 põlvkond                              | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air)                              |

**Paljunemisvõimet kahjustav toime**

California ettepanek 65. Reproduktiivtoksilisus.

**h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;**

2. kategooria

**Tulemused / Sihtorganid**

Optiline närv, Kesknärvisüsteem (CNS).

**i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;**

Andmed puuduvad

**Sihtorganid**

Ei ole teada.

**j) hingamiskahjustus;**

Andmed puuduvad

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised**

Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine.

**11.2. Teave muude ohtude kohta**

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

**12.1. Toksilisus**

**Ökotoksilisuse mõjud**

Ainet, mis on:.. Mürgine veeorganismidele. Toode sisaldab järgmisi keskkonnaohtlikke aineid.

| Koostisaine  | Magevee kala                                               | vesikirp                                      | Magevee vetikad                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Etanool      | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |
| Metanool     | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                 | EC50 > 10000 mg/L 24h                         |                                            |
| Isopropanool | LC50: = 9640 mg/L, 96h                                     | 13299 mg/L EC50 = 48 h                        | EC50: > 1000 mg/L, 72h                     |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethanol

Paranduse kuupäev 12-okt-2023

|  |                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 9714 mg/L EC50 = 24 h | (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

| Koostisaine  | Microtox                                                                                                    | Korrutustegur |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Etanool      | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |               |
| Metanool     | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                             |               |
| Isopropanool | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min                                                          |               |

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Eeldatavalt biolagunduv

### Püsivus

Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

| Component                 | Lagunduvus                     |
|---------------------------|--------------------------------|
| Etanool<br>64-17-5 ( 90 ) | OECD 301E = 94%                |
| Metanool<br>67-56-1 ( 5 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

### Lagunemine reoveepuhasti

Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine  | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|--------------|---------|----------------------------------|
| Etanool      | -0.32   | Andmed puuduvad                  |
| Metanool     | -0.74   | <10 dimensionless                |
| Isopropanool | 0.05    | Andmed puuduvad                  |

## 12.4. Liikuvus pinnases

Toode sisaldab lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC), mis aurustuvad kergesti igasugustelt pindadelt. On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu lenduvusele. Levib kiiresti õhus

## 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Kohta andmed puuduvad hindamine.

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete  
Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

# 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethanol

Paranduse kuupäev 12-okt-2023

## 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed**

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

**Euroopa Jäätmekataloog**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

**Muu teave**

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Võib viia prügilaske või põletada kooskõlas kohalike määrustega.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

**14.1. ÜRO number**

UN1987

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

Alkoholid, süttivad, ei ole teistmoodi spetsifitseeritud

**Tehniline nimetus**

Ethanol/Methanol/Isopropanol

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

3

**14.4. Pakendirühm**

II

### ADR

**14.1. ÜRO number**

UN1987

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

Alkoholid, süttivad, ei ole teistmoodi spetsifitseeritud

**Tehniline nimetus**

Ethanol/Methanol/Isopropanol

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

3

**14.4. Pakendirühm**

II

### IATA

**14.1. ÜRO number**

UN1987

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

Alkoholid, süttivad, ei ole teistmoodi spetsifitseeritud

**Tehniline nimetus**

Ethanol/Methanol/Isopropanol

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

3

**14.4. Pakendirühm**

II

**14.5. Keskkonnaohud**

Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele**

Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega**

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

**15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethanol

Paranduse kuupäev 12-okt-2023

## Rahvusvahelised loetelud

Hiina, X = loetletud, Austraalia, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Austraalia (AICS), Korea (KECL), Hiina (IECSC), Japan (ENCS), Filipiinid (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine  | CAS nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide<br>loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötavishoiu<br>seadus) |
|--------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| Etanool      | 64-17-5 | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217                                                         | X    | X                                                                |
| Metanool     | 67-56-1 | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193                                                         | X    | X                                                                |
| Isopropanool | 67-63-0 | 200-661-7 | -      | -   | X     | X    | KE-29363                                                         | X    | X                                                                |

| Koostisaine  | CAS nr  | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Etanool      | 64-17-5 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Metanool     | 67-56-1 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Isopropanool | 67-63-0 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine  | CAS nr  | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete                                                                 | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool      | 64-17-5 | -                                                                       | -                                                                                                                                        | -                                                                                                         |
| Metanool     | 67-56-1 | -                                                                       | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                         |
| Isopropanool | 67-63-0 | -                                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                         |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine  | CAS nr  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse<br>aruanne Nõuded |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool      | 64-17-5 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |
| Metanool     | 67-56-1 | 500 tonne                                                                                  | 5000 tonne                                                                                    |
| Isopropanool | 67-63-0 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethanol

Paranduse kuupäev 12-okt-2023

## kohta)

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtte teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Võtte teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

## Riiklikud eeskirjad

### WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 2 (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine  | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass                             |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Etanool      | WGK1                                  |                                                      |
| Metanool     | WGK 2                                 | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Isopropanool | WGK1                                  |                                                      |

| Koostisaine  | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Etanool      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Metanool     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Isopropanool | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool<br>64-17-5 ( 90 )     |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Metanool<br>67-56-1 ( 5 )     | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Isopropanool<br>67-63-0 ( 5 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

### 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetähtsust on esitatud 2. ja 3. jaos

H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H332 - Sissehingamisel kahjulik  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H371 - Võib kahjustada elundeid  
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H301 - Allaneelamisel mürgine  
H311 - Nahale sattumisel mürgine  
H331 - Sissehingamisel mürgine



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethanol

Paranduse kuupäev 12-okt-2023

H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust  
H370 - Kahjustab elundeid

## Seletuskiri

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service<br><b>EINECS/ELINCS</b> - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu<br><b>PICCS</b> - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu<br><b>IECSC</b> - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik<br><br><b>KECL</b> - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu<br><br><b>WEL</b> - Mõjupiirid<br><b>ACGIH</b> - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)<br><b>DNEL</b> - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus<br><b>RPE</b> - Hingamisteede kaitsevahendid<br><b>LC50</b> - Surmav kontsentratsioon 50%<br><b>NOEC</b> - Täheldatava toimeta kontsentratsioon<br><b>PBT</b> - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline<br><br><b>ADR</b> - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe<br><br><b>IMO/IMDG</b> - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code<br><b>OECD</b> - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon<br><b>BCF</b> - Biokontsentratsioonitegur (BCF)<br><b>Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad</b><br><a href="https://echa.europa.eu/information-on-chemicals">https://echa.europa.eu/information-on-chemicals</a><br>Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS | <b>TSCA</b> - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu<br><b>DSL/NDL</b> - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu<br><br><b>ENCS</b> - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained<br><b>AICS</b> - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)<br><b>NZIoC</b> - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu<br><br><b>TWA</b> - Aja-kaalu keskmine<br><b>IARC</b> - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus<br><br>Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)<br><b>LD50</b> - Surmav annus 50%<br><b>EC50</b> - Efektiivne kontsentratsioon 50%<br><b>POW</b> - Oktanooli: Vesi<br><b>vPvB</b> - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv<br><br>Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon<br><b>MARPOL</b> - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt<br><b>ATE</b> - Ägeda mürgistuse hinnang<br><b>VOC</b> - (lenduv orgaaniline ühend) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Füüsikalised ohud</b> | Katseandmete alusel |
| <b>Terviseohud</b>       | Arvutusmeetod       |
| <b>Keskonnaohud</b>      | Arvutusmeetod       |

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.  
Tulekahju vältimine ja kustutamine, ohtude ja riskide identifitseerimine, staatiline elekter, aurudest ja tolmust tingitud plahvatusohtlik õhk.

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Koostamise kuupäev</b>     | 24-nov-2010          |
| <b>Paranduse kuupäev</b>      | 12-okt-2023          |
| <b>Redaktsiooni kokkuvõte</b> | SDSi jaod uuendatud. |

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud

## Ohutuskaardi lõpp